

MODULE 2 – Virtualisation des serveurs (Niveau avancé)

I. Introduction générale

1.1 Définition

La **virtualisation de serveurs** consiste à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation isolés sur une même machine physique à l'aide d'un **hyperviseur**.

Chaque serveur virtuel, ou **machine virtuelle (VM)**, fonctionne comme un serveur indépendant avec ses propres ressources CPU, mémoire, stockage et réseau.

1.2 Objectifs

- **Optimiser** l'utilisation des serveurs physiques.
- **Réduire** les coûts d'achat et d'énergie.
- **Augmenter** la disponibilité et la flexibilité.
- **Simplifier** l'administration et les sauvegardes.

1.3 Évolution de la virtualisation

Génération	Caractéristiques
1 ^{re} génération	Virtualisation de serveurs simples sur un hôte (type 2).
2 ^e génération	Virtualisation de serveurs centralisée avec vCenter.
3 ^e génération	Virtualisation complète du Datacenter : compute, storage, réseau (SDDC).

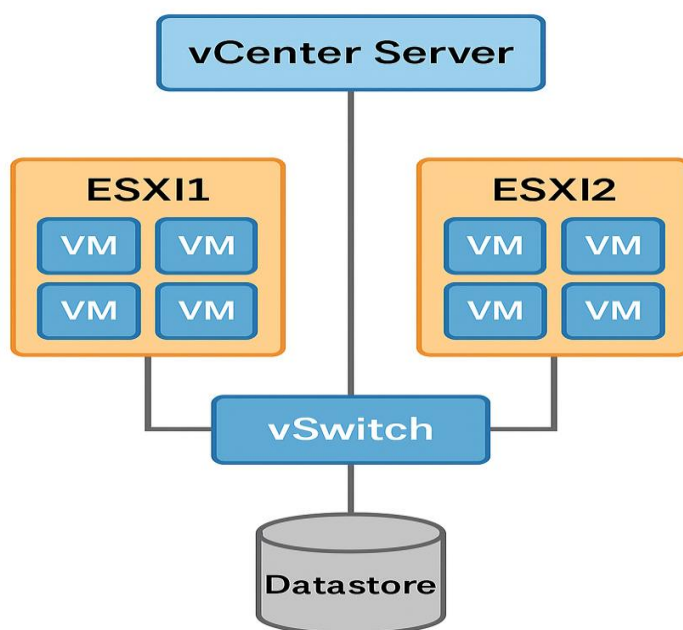
 **Exemples de technologies modernes :** VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, Proxmox VE.

II. Architecture avancée d'un environnement virtualisé

2.1 Composants principaux

Élément	Rôle
Serveur physique (Host)	Matériel réel qui héberge l'hyperviseur.
Hyperviseur (VMM)	Logiciel qui gère les VMs et la répartition des ressources.
Machine virtuelle (VM)	Environnement logique simulant un serveur.
vCenter Server	Console de gestion centralisée pour plusieurs hôtes.
Datastore	Espace de stockage partagé pour les fichiers des VMs.
vSwitch / VLAN	Commutateur virtuel assurant la connectivité réseau.

2.2 Schéma simplifié d'architecture



III. L'hyperviseur et la gestion des VMs

3.1 Fonctionnement interne

Un **hyperviseur** (Type 1) gère la virtualisation des ressources matérielles :

- **VMkernel (chez VMware)** : gère le CPU, la mémoire, les I/O.

- **Virtual Machine Monitor (VMM)** : interface entre la VM et le matériel.
- **Drivers virtuels** : optimisent la communication (via VMware Tools, VirtIO...).

3.2 Processus d'exécution d'une VM

1. Allocation de vCPU, RAM et stockage.
2. Le VMM traduit les instructions CPU de la VM vers le matériel physique.
3. Le VMkernel gère le temps d'accès aux ressources et la planification.

3.3 Gestion des ressources

Ressource	Mécanisme	Description
CPU	CPU Scheduler	Répartition du temps CPU entre les VMs
Mémoire	Ballooning / Swapping	Reprise mémoire ou déport sur disque
Stockage	vSAN / NFS / iSCSI	Gestion du pool de disques partagés
Réseau	vSwitch / DvSwitch	Connexions virtuelles VLANisées



IV. Gestion du stockage virtuel

4.1 Types de stockage

Type	Protocole	Utilisation
Direct Attached (DAS)	Local	Petits labs ou tests
NAS (NFS)	TCP/IP	Partage fichiers entre hôtes
SAN (iSCSI, FC)	Blocs	Haute performance
vSAN	VMware	Stockage distribué intelligent

4.2 Concepts clés

- **Datastore** : espace logique utilisé par ESXi pour stocker les VMs.
- **Thin Provisioning** : allocation dynamique de disque.
- **Thick Provisioning** : allocation fixe, plus performante.
- **Snapshots** : captures instantanées d'une VM (sauvegarde/restauration rapide).



Attention : les snapshots ne remplacent pas une sauvegarde complète !

V. Virtualisation réseau avancée

5.1 vSwitch Standard et Distribué

Type	Description
vSwitch Standard (vSS)	Configuré localement sur chaque ESXi.
vSwitch Distribué (vDS)	Centralisé via vCenter, cohérent sur tout le cluster.

5.2 VLANs et isolation

Chaque PortGroup peut être associé à un VLAN ID spécifique :

- VLAN 10 : Management
- VLAN 20 : vMotion
- VLAN 30 : Storage
- VLAN 40 : VM Network

5.3 Sécurité

- Filtrage par Port Security et Promiscuous Mode.
- Firewall distribué via **NSX** pour micro-segmentation.

VI. Gestion avancée des clusters : HA, DRS et vMotion

6.1 vSphere HA (High Availability)

- Détecte la panne d'un hôte et redémarre les VMs sur un autre.
- Utilise des **heartbeats** réseau et stockage pour vérifier la disponibilité.
- Exige un **datastore partagé** et une **configuration clusterisée**.

6.2 DRS (Distributed Resource Scheduler)

- Analyse la charge CPU et RAM du cluster.
- Migre automatiquement les VMs pour équilibrer la charge.
- Utilise le **vMotion** pour déplacer les VMs à chaud.

6.3 vMotion

- Migration à chaud d'une VM sans interruption.

- Nécessite un réseau dédié et un stockage partagé.
 - **Storage vMotion** déplace les fichiers .vmdk entre datastores sans arrêt.
-

VII. Automatisation et supervision

7.1 PowerCLI

Exemple d'automatisation PowerShell :

```
Connect-VIServer -Server vcenter.lab.local
```

```
Get-VM | Sort-Object MemoryGB -Descending
```

```
New-VM -Name "SRV-TEST01" -Template "Linux-Base" -Datastore "NFS1" -VMHost "ESXi2"
```

7.2 Supervision CLI : esxtop

Permet de visualiser :

- la charge CPU par VM,
- l'utilisation mémoire,
- les I/O disques et réseau.

Commandes clés :

esxtop

c → CPU

m → Memory

d → Disk

n → Network

VIII. Mini TP pratique

Objectif :

Mettre en œuvre un **cluster ESXi** avec **vCenter**, **HA**, **DRS** et **vMotion**.

Étapes :

1. Configurer 2 hôtes ESXi 8 (ESXi1 & ESXi2).
2. Créer les réseaux VLAN 10/20/30.

3. Monter un Datastore partagé via NFS.
4. Installer vCenter Server Appliance.
5. Créer un Cluster et activer :
 - vSphere HA
 - vMotion
 - DRS
6. Créer 3 VMs et tester la migration à chaud.

IX. Concepts de performance et optimisation

Technique	Description
NUMA Optimization	Localisation mémoire proche CPU
Affinity Rules	Fixer une VM sur un hôte ou séparer 2 VMs
Resource Pools	Grouper les VMs et prioriser les ressources
Overcommitment	Allouer plus de ressources virtuelles que physiques

X. Compétences visées

Domaine	Compétence acquise
Architecture	Compréhension complète d'un environnement virtualisé
Réseau	Maîtrise des vSwitchs, VLANs et vMotion
Stockage	Gestion avancée des datastores et snapshots
Haute disponibilité	Mise en œuvre de HA et DRS
Automatisation	Scripting PowerCLI / supervision ESXi
Sécurité	Segmentation réseau et firewall virtuel

À retenir

La virtualisation avancée des serveurs est la **base du cloud computing moderne**. Elle combine **haute disponibilité, mobilité des VMs, supervision intelligente**, et **automatisation** pour créer un environnement **résilient, performant et scalable**.